

第四章：二次剩余与二次同余方程（期末复习提要）

0. 记号与对象

p 表示奇素数； $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 。同余按 $\text{mod } m$ 理解。

二次剩余/非剩余 设 p 为奇素数。若存在 $x \in \mathbb{Z}$ 使 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ ，则称 a 为模 p 的**二次剩余**；否则称为**二次非剩余**。

1. 模素数的二次同余与二次方程的配方化

定理 1 (平方同余的解数). 设 p 为素数。

$$x^2 \equiv a \pmod{p}.$$

若 $p \mid a$ ，则唯一解为 $x \equiv 0 \pmod{p}$ 。若 $(a, p) = 1$ ，则解数为 0 或 2；且一旦有解，则两解互为相反数： $x \equiv \pm x_0 \pmod{p}$ 。

定理 2 (一般二次方程化为平方同余 (考试常用配方))。设 $p > 2$ 且 $p \nmid a$ 。二次同余

$$ay^2 + by + c \equiv 0 \pmod{p}$$

等价于平方同余

$$(2ay + b)^2 \equiv \Delta \pmod{p}, \quad \Delta = b^2 - 4ac.$$

因此：原方程可解 $\iff$ 方程 $x^2 \equiv \Delta \pmod{p}$ 可解；若求得 $x \equiv 2ay + b$ ，则

$$y \equiv (x - b)(2a)^{-1} \pmod{p}.$$

2. 勒让德符号与欧拉判别 (判可解第一反应)

定理 3 (勒让德符号定义). 设 p 为奇素数， $a \in \mathbb{Z}$ 。定义

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & p \mid a, \\ 1, & (a, p) = 1 \text{ 且 } x^2 \equiv a \pmod{p} \text{ 有解}, \\ -1, & (a, p) = 1 \text{ 且 } x^2 \equiv a \pmod{p} \text{ 无解}. \end{cases}$$

命题 1 (基本性质 (考试用))。对奇素数 p ：

1. 同余不变性： $a \equiv b \pmod{p} \Rightarrow \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$ ；
2. 乘法性： $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$ ；
3. 若 $(a, p) = 1$ ，则 $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1$ 。

定理 4 (欧拉判别 (最常用判别式)). 设 p 为奇素数, $(a, p) = 1$, 则

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

故 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 可解 $\iff a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$.

3. 二次互反律与速算补充律 (exam first)

定理 5 (二次互反律). 设 $p \neq q$ 为奇素数, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right) \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

并且

$$\text{若 } p \equiv 1 \pmod{4} \text{ 或 } q \equiv 1 \pmod{4}, \text{ 则 } \left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right);$$

$$\text{若 } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}, \text{ 则 } \left(\frac{q}{p}\right) = -\left(\frac{p}{q}\right).$$

定理 6 (补充律: $\left(\frac{-1}{p}\right)$).

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

定理 7 (补充律: $\left(\frac{2}{p}\right)$ (8 分类, 必背)).

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod{8}, \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod{8}. \end{cases}$$

定理 8 (补充律: $\left(\frac{3}{p}\right)$ (12 分类, 必背)). 对 $p \neq 3$ 的奇素数,

$$\left(\frac{3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right) \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}}, \quad \left(\frac{p}{3}\right) = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod{3}, \\ -1, & p \equiv -1 \pmod{3}, \end{cases}$$

从而

$$\left(\frac{3}{p}\right) = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod{12}, \\ -1, & p \equiv \pm 5 \pmod{12}. \end{cases}$$

考试速算模板 (算 $\left(\frac{a}{p}\right)$) 将 a 分解为

$$a = \pm 2^{e_0} \prod_i \ell_i^{e_i} \quad (\ell_i \text{ 为奇素数}),$$

用乘法性化为

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)^{[a < 0]} \cdot \left(\frac{2}{p}\right)^{e_0} \cdot \prod_i \left(\frac{\ell_i}{p}\right)^{e_i},$$

每个 $\left(\frac{\ell}{p}\right)$ 用互反律把分子/分母交换到更小的分母并反复化简, 降到 $\ell = 2, 3$ 或易判情形。

4. Gauss 引理 (可直接算符号)

定理 9 (Gauss 引理). 设 p 为奇素数, $(a, p) = 1$. 考虑

$$a, 2a, \dots, \frac{p-1}{2}a$$

在模 p 下的最小绝对剩余, 统计其中落在区间 $(\frac{p}{2}, p)$ 的个数为 m , 则

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^m.$$

5. 雅可比符号 (合数模的快算符号)

定理 10 (雅可比符号定义). 设 m 为奇正整数, 素因子分解 $m = \prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i}$. 对任意 $a \in \mathbb{Z}$ 定义

$$\left(\frac{a}{m}\right) := \prod_{i=1}^s \left(\frac{a}{p_i}\right)^{\alpha_i}.$$

命题 2 (性质). 对奇 m :

1. $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow \left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{b}{m}\right)$;
2. $\left(\frac{ab}{m}\right) = \left(\frac{a}{m}\right) \left(\frac{b}{m}\right)$;
3. 重要提醒: $\left(\frac{a}{m}\right) = 1$ 不必然推出 a 是模 m 的二次剩余。

6. 模奇素数求平方根: Tonelli-Shanks (会写步骤即可得分)

给定奇素数 p 与 $(a, p) = 1$, 且已知 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, 求解 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 。

6.1 两个特例 (优先用)

命题 3 ($p \equiv 3 \pmod{4}$). 若 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 且 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, 则

$$x \equiv \pm a^{\frac{p+1}{4}} \pmod{p}.$$

命题 4 ($p \equiv 5 \pmod{8}$). 若 $p \equiv 5 \pmod{8}$ 且 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, 令 $u \equiv a^{\frac{p+3}{8}} \pmod{p}$, 则

$$\begin{aligned} u^2 \equiv a \pmod{p} &\Rightarrow x \equiv \pm u, \\ u^2 \equiv -a \pmod{p} &\Rightarrow x \equiv \pm u \cdot 2^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p}. \end{aligned}$$

6.2 Tonelli-Shanks (通用步骤)

定理 11 (Tonelli-Shanks 算法). 设 p 为奇素数, $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$. 写 $p-1 = 2^t s$, 其中 s 为奇数. 取二次非剩余 b ($\left(\frac{b}{p}\right) = -1$), 令

$$c \equiv b^s \pmod{p}, \quad x \equiv a^{\frac{s+1}{2}} \pmod{p}, \quad y \equiv a^s \pmod{p}, \quad m = t.$$

循环直到 $y \equiv 1 \pmod{p}$:

1. 取最小 $i \in \{1, \dots, m-1\}$ 使 $y^{2^i} \equiv 1 \pmod{p}$;
2. 令 $d \equiv c^{2^{m-i-1}} \pmod{p}$;
3. 更新 $x \leftarrow xd$, $y \leftarrow yd^2$, $c \leftarrow d^2$, $m \leftarrow i$.

终止时 $x^2 \equiv a \pmod{p}$, 平方根为 $\pm x$.

7. 提升：从 p^k 到 p^{k+1} 的平方根迭代（必会写同余）

7.1 奇素数幂：Hensel（平方根专用）

定理 12 (平方根提升的线性同余 (p 奇素数)). 设 p 为奇素数, $k \geq 1$, 且已有

$$x_k^2 \equiv a \pmod{p^k}, \quad p \nmid x_k.$$

则模 p^{k+1} 的提升根必形如 $x_{k+1} = x_k + tp^k$, 其中 t 由

$$(2x_k)t \equiv -\frac{x_k^2 - a}{p^k} \pmod{p}$$

唯一确定。

考试写法(直接套) 先算 $E_k = \frac{x_k^2 - a}{p^k} \in \mathbb{Z}$, 再解 $(2x_k)t \equiv -E_k \pmod{p}$, 最后 $x_{k+1} = x_k + tp^k$.

7.2 2^δ : 奇数情形判别 + 逐次提升

定理 13 (模 2^δ 的奇数二次剩余判别 (必背)). 设 $\delta \geq 3$ 且 a 为奇数, 则

$$x^2 \equiv a \pmod{2^\delta} \iff a \equiv 1 \pmod{8}.$$

命题 5 (逐次提升模板 ($2^k \rightarrow 2^{k+1}$)). 设 $k \geq 3$, 已知 $x_k^2 \equiv a \pmod{2^k}$ 且 a 为奇数。令

$$x_{k+1} = x_k + t_k 2^{k-1}, \quad t_k \in \{0, 1\}.$$

将 $x_{k+1}^2 \equiv a \pmod{2^{k+1}}$ 展开并模 2^{k+1} 约化, 得到关于 t_k 的模 2 一次同余, 从而逐层确定 t_k 完成提升。

课件例 (记结果) $x^2 \equiv 57 \pmod{64}$: 因 $57 \equiv 1 \pmod{8}$ 可解; 逐层提升得

$$x \equiv 21, 53, 43, 11 \pmod{64}.$$

8. 合数模的二次同余：分解 + CRT 合并（总流程）

定理 14 (总分解思路). 设

$$m = 2^\delta \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i} \quad (p_i \text{ 为互异奇素数}).$$

则

$$x^2 \equiv a \pmod{m} \iff \begin{cases} x^2 \equiv a \pmod{2^\delta}, \\ x^2 \equiv a \pmod{p_1^{\alpha_1}}, \\ \vdots \\ x^2 \equiv a \pmod{p_r^{\alpha_r}}. \end{cases}$$

分别求解后用 CRT 合并得到模 m 的全体解。